

Livré ou Remboursé

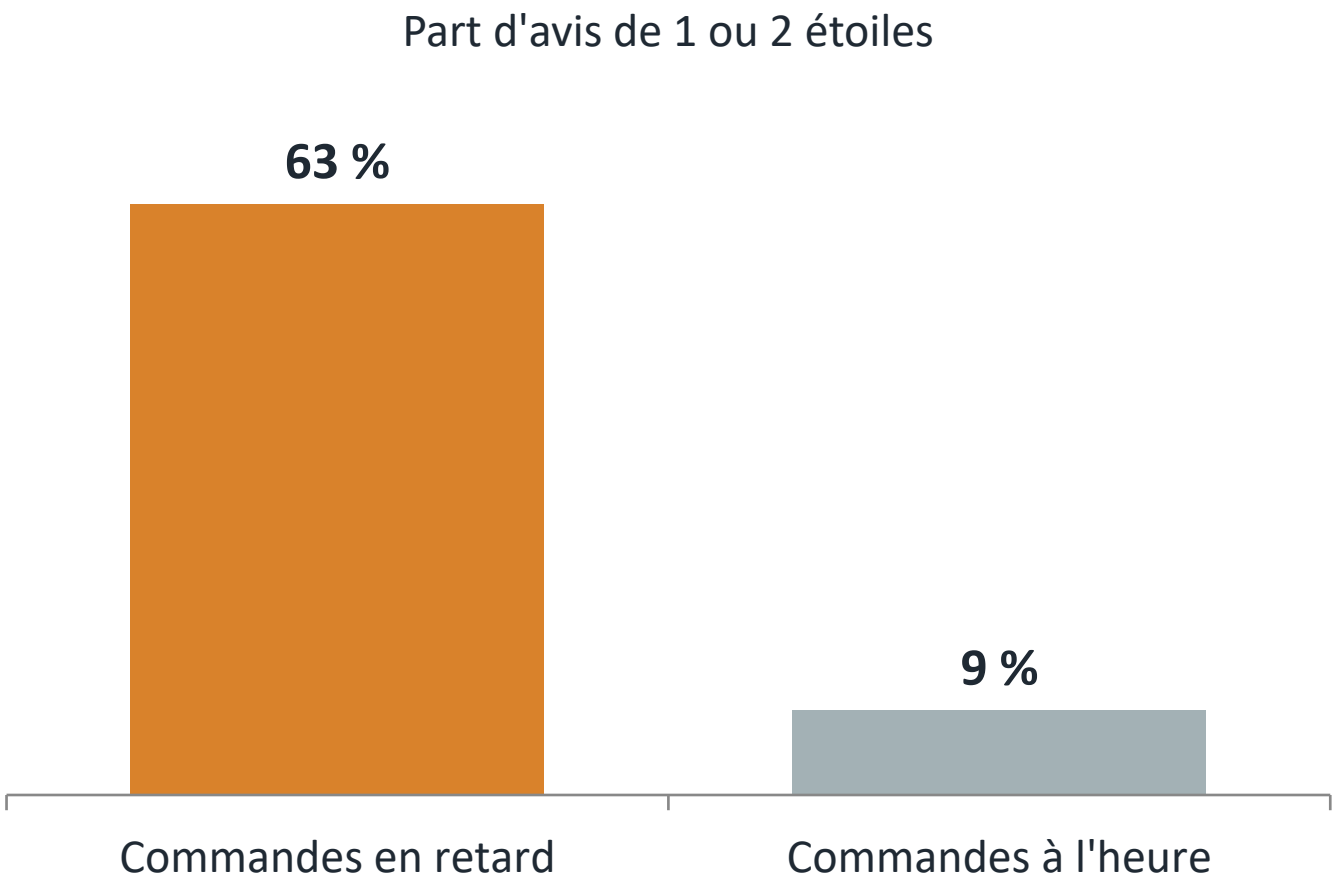
Une garantie retard rentable et équitable pour les acheteurs Olist

Proposition à AssurColis, assureur partenaire de la marketplace Olist

Équipe : Mathéo HENAULT · Thibaut DOUCE · Mohamed Aziz BELHADJ · Pape NDIOGOU SEYE

Master SEP · Data Mining · Université de Reims Champagne-Ardenne

Un colis en retard, c'est 7 fois plus de mauvais avis



7,8 %

des commandes arrivent en retard (8,7 % en 2018)

–0,4 étoile

en moyenne par retard, sur plus de 11 millions d'achats (Nozari et Alavi, 2026)

AssurColis veut vendre une garantie retard à 4 R$: à qui la proposer ?

Le produit

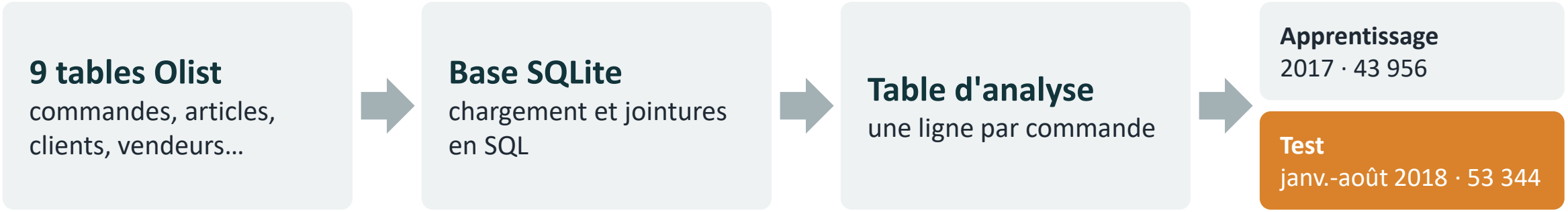
- 4 R$, proposés au moment du paiement
- En cas de retard : les frais de port sont remboursés
- En plus : un bon d'achat de 15 R$

Ce que l'assureur attend

Rentable
Gagner plus qu'en proposant la garantie à tout le monde

Équitable
Ne pas exclure les clients des régions éloignées

97 300 commandes réelles, vues au moment du paiement



La cible : 7,8 % de sinistres

Livrée après la date promise ou jamais livrée. Les classes sont déséquilibrées : on juge le modèle sur le bénéfice.

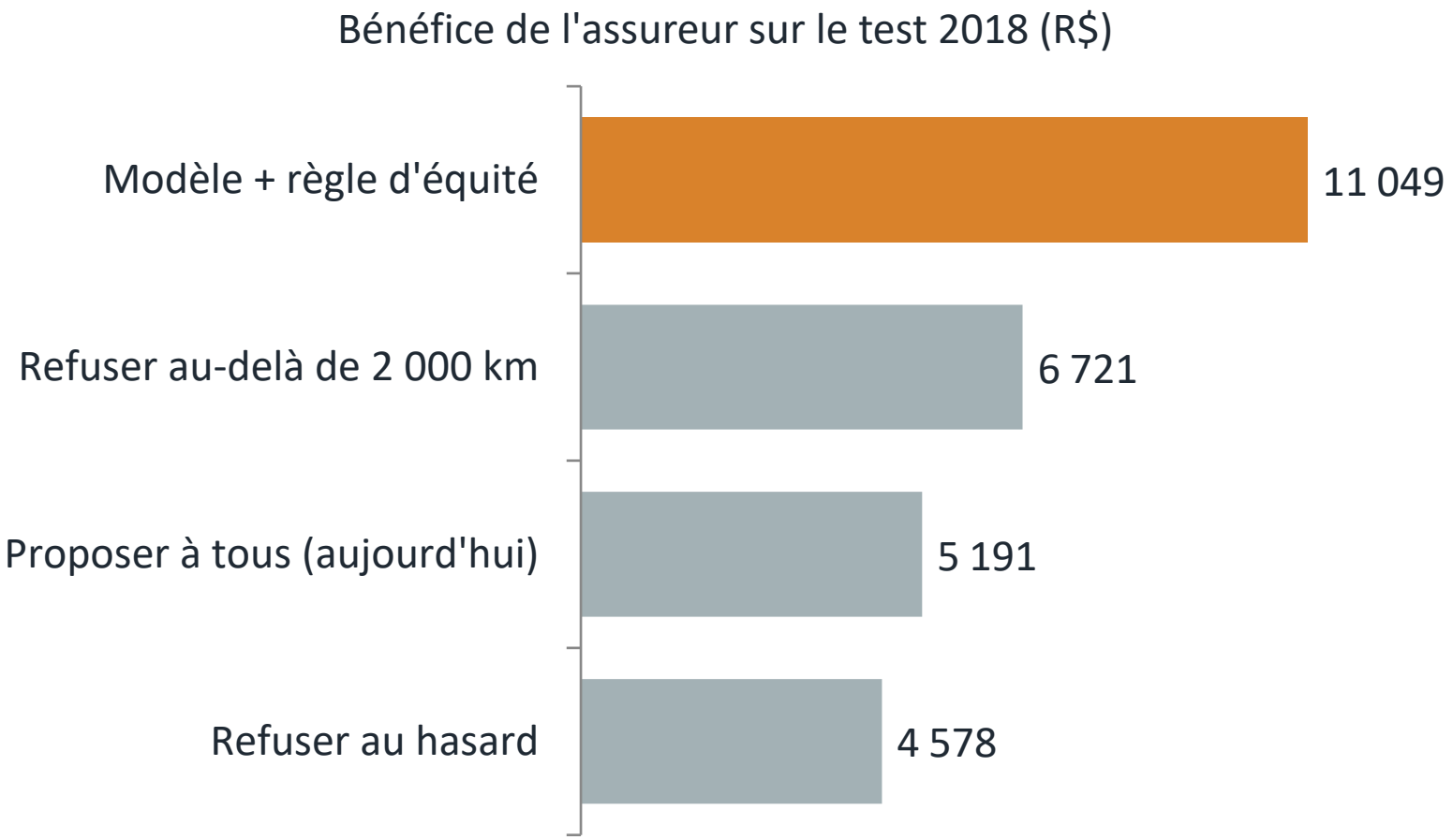
Pas de fuite

Ni date de livraison réelle, ni avis : seulement ce qu'on sait au paiement. Un test le vérifie.

Défauts traités

Articles multiples regroupés avant la jointure, 42 points GPS hors du Brésil écartés, colis jamais livrés comptés comme sinistres.

Le modèle multiplie le bénéfice par 2,1, et ce n'est pas un hasard



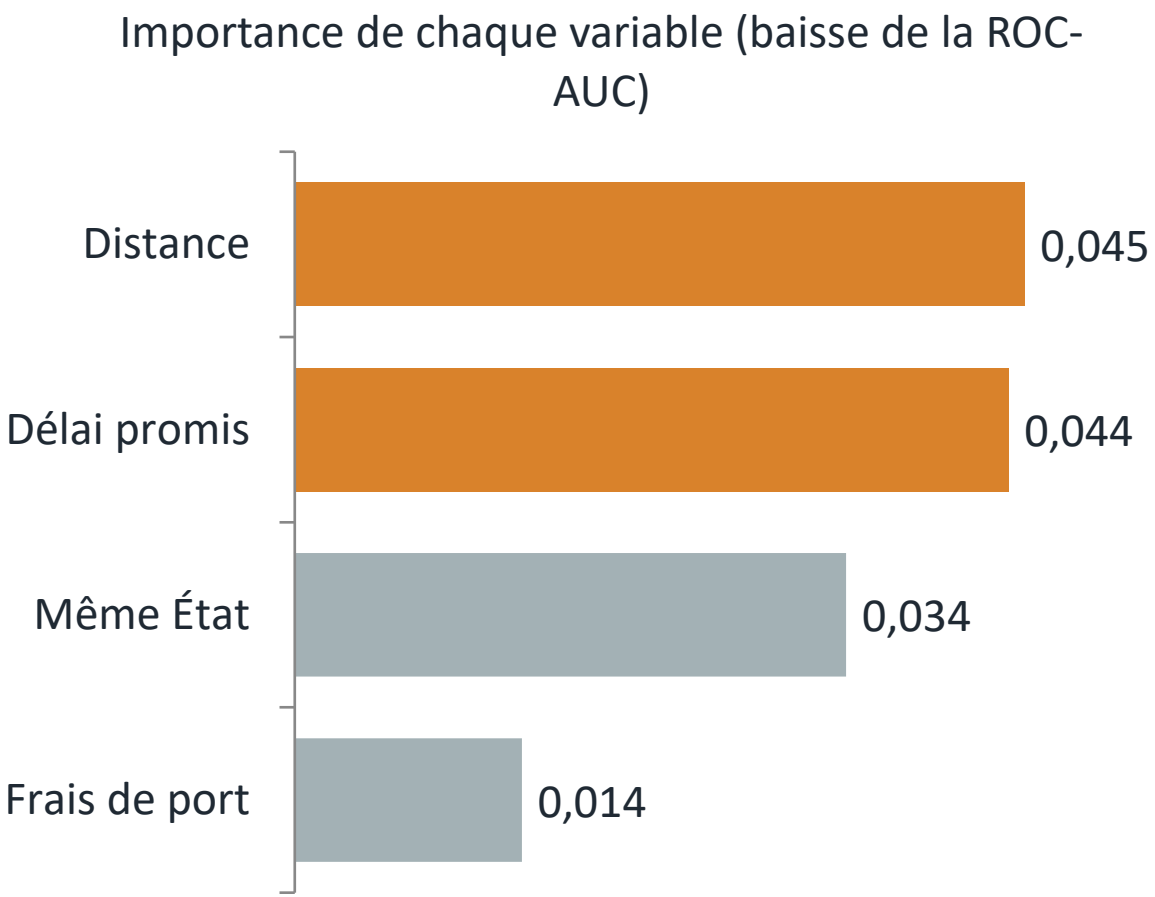
×2,1

par rapport à la situation actuelle, où la garantie est proposée à tous

Refuser au hasard autant de commandes que le modèle ne rapporte rien : le gain vient bien du modèle.

53 344 commandes de 2018 jamais vues par le modèle. Hypothèse : 20 % des clients achètent la garantie.

Le risque se lit d'abord dans la distance et le délai promis



Une forêt aléatoire
choisie sur 2017, testée une seule fois sur 2018

Elle classe bien les risques
de 3,5 % à 17,6 % de retards entre les commandes les plus sûres et les plus risquées

ROC-AUC de 0,64
modeste : les vraies causes (grèves, transporteur, météo) ne sont pas dans les données

Démo : le service client sait en un clic quoi proposer, et pourquoi

1

Une commande proche
le risque est faible : la garantie est proposée

2

Une commande lointaine et lourde
un retard coûterait cher : la garantie est refusée

3

Pour chacune
le risque, le coût attendu et la raison de la décision

Écran « Devis » de l'application. Une vidéo de secours est prête si la démo ne se lance pas.

Trois limites que nous connaissons et que nous suivrons

Une hypothèse

20 % des clients achèteraient la garantie : ce chiffre n'est pas observable dans les données

Un risque sous-estimé

En 2018, le modèle prévoit 7,0 % de retards, il y en a eu 8,7 %

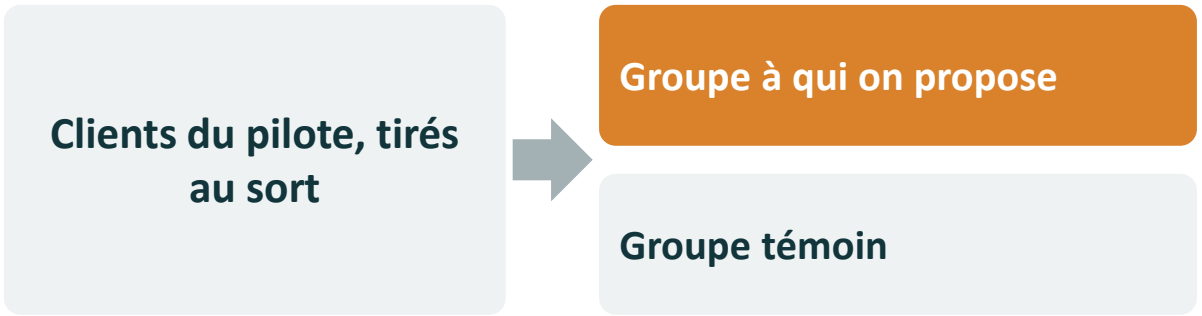
Des crises imprévisibles

En février-mars 2018, les retards ont été multipliés par 3

Testé et écarté : une régression logistique prédit mieux (ROC-AUC 0,673 contre 0,641) mais rapporte moins (9 417 R$ contre 11 049 R$). Nous choisissons sur le bénéfice, l'objectif du client.

Le pilote mesurera ce que nous ne pouvons que supposer

Le pilote, conçu comme une expérience



On mesure :

- la vraie part de clients qui achètent la garantie
- si ce sont surtout les clients à risque qui l'achètent

Le suivi, chaque mois

Ratio sinistres / primes
attendu à 0,68, alerte au-dessus de 0,90

Réentraînement
chaque trimestre, ou dès que le taux de retard dérive

Prochaines données
transporteur, grèves, météo : les vraies causes des retards

Notre recommandation

Lancer un pilote de 3 mois

4 R$ — la garantie, proposée à 82 % des commandes, avec au plus 20 % de refus par région

0,68 — le ratio sinistres / primes attendu, suivi chaque mois, avec une alerte à 0,90

×2,1 — le bénéfice attendu par rapport à la situation actuelle

Décision demandée aujourd'hui : valider le lancement du pilote.

Le profil le plus risqué : le petit colis entre États

Profil (K-means)	Part des commandes	Distance moyenne	Retards 2018	Refusées 2018
Le voisin (même État)	30,1 %	93 km	5,7 %	2,5 %
Le petit colis entre États	**36,8 %**	**543 km**	**11,7 %**	**10,4 %**
Le grand voyageur	14,6 %	1 410 km	7,0 %	11,9 %
Le colis lourd	16,3 %	575 km	10,8 %	67,7 %
Le gros panier	2,3 %	451 km	5,8 %	70,9 %

Le grand voyageur est moins en retard parce qu'Olist lui promet déjà un long délai.